

COMET ЛКМ / DFDEV-2052

Контракт бэка: сделка и оферы

Расширение DealSchemaDTO под статус сделки,
двухуровневые статусы оферов/БЗ и историю

Проект: Comet (ЛКМ)

Дата: 30.07.2026

Источник: фронтенд, макет За-Зе

1. Контекст и суть изменений

Виджет сделки расширяется: статусная строка в хедере, дровер с тремя вкладками («Сделка», «Оферы и БЗ», «История») и двухуровневая модель статусов — КП в ЛКМ и заказ (БЗ) в ITSM. Текущий контракт GET /lkm/deals этого не покрывает.

В текущем контракте три пробела и одна отсутствующая ручка:

- у сделки нет статуса, этапа, прогноза закрытия и блокиера — вообще;
- у офера нет собственного КП-статуса (бэк должен вычислять его из стадии маршрута);
- заказ отдаёт order_status свободной строкой без даты — нужна структура code / title / kind / changed_at / synced_at + external_url и тип заказа;
- истории сделки нет — нужна новая ручка GET /lkm/deals/{id}/history.

Дальше — целевой контракт по сущностям. Изменения помечены: НОВОЕ — новые поля/типы, ИЗМЕНЕНО — правки существующих. Всё остальное остаётся как есть; единственный breaking change — статус заказа (раздел 5, предусмотрен переходный период).

2. Общие статусные примитивы — НОВОЕ

Один и тот же паттерн «статус» встречается четыре раза: статус сделки, КП-статус офера, статус заказа ITSM и события истории. Фиксируем единую форму и один enum, чтобы на фронте был один маппер и один бейдж-компонент.

```
/** Семантика статуса -> цвет точки на UI */
export type StatusKind =
  | 'progress'    // серый/чёрный: активные шаги ЛКМ
  | 'waiting'     // жёлтый: ожидание
  | 'returned'    // красный: возврат / отказ
  | 'success'     // зелёный: успех
  | 'external';  // голубой: события/статусы ITSM

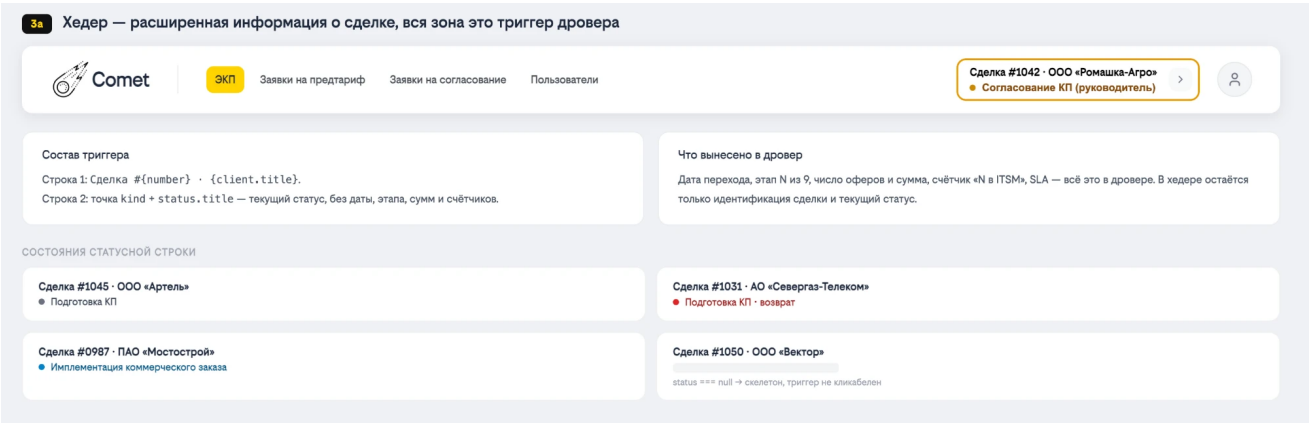
/** Базовый статус любой сущности */
export interface StatusSchemaDTO {
  /** Машинный код; неизвестный ITSM-код отдаётся как есть */
  code: string;
  /** Человекочитаемое название */
  title: string;
  kind: StatusKind;
  /** Когда сущность перешла в статус; «N дн. в статусе» считает фронт */
  changed_at: string;
}

/** Кто перевёл сущность в статус */
export interface StatusActorSchemaDTO {
  user_id: string | null; // null – системный переход
  name: string;
}
```

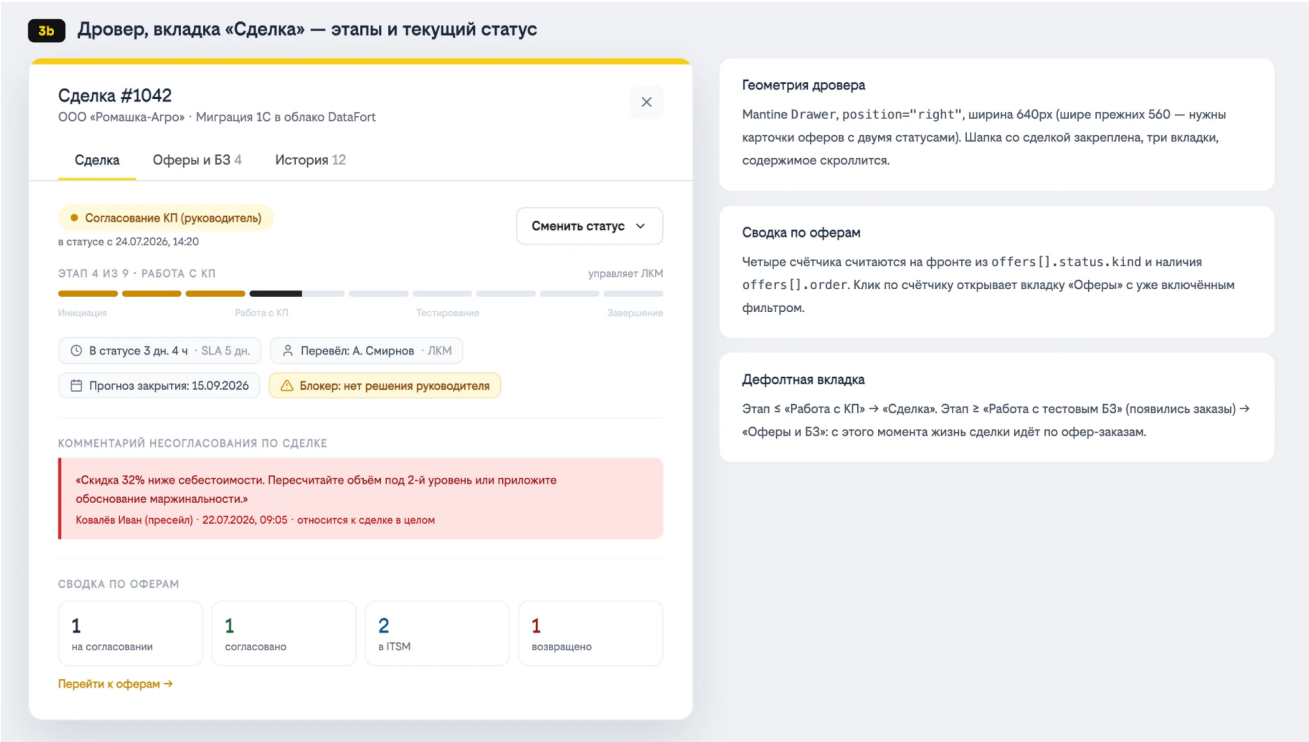
kind 'external' — пятое значение, добавленное к базовой карте (макет 3d): им помечается всё, чем управляет не ЛКМ.

3. Сделка — статус, этап, блокер

Макет 3а. Хедер: статусная строка сделки — триггер дровера



Макет 3б. Дровер, вкладка «Сделка»



3.1. Новые типы — НОВОЕ

```

/** Этап жизненного цикла сделки (БТ01: 9 этапов, 32 статуса) */
export interface DealStageSchemaDTO {
  code: string;
  title: string;          // «Работа с КП», «Тестовое БЗ»...
  /** 1..9 — «Этап N из 9», прогресс-бар и выбор дефолтной
   * вкладки дровера (этап >= «Тестовое БЗ» -> «Оферы и БЗ») */
  position: number;
  /** lkm — управляет ЛКМ; itsm — read-only, статус из ITSM */
  owner: 'lkm' | 'itsm';
}

/** Текущий статус сделки */
export interface DealStatusSchemaDTO extends StatusSchemaDTO {
  stage: DealStageSchemaDTO;
  /** Норматив нахождения в статусе, дней; null — не задан */
  sla_days: number | null;
  /** Кто перевёл; null — системный/внешний переход */
  changed_by: StatusActorSchemaDTO | null;
  /** Источник перехода — бейдж «· ЛКМ» / «· ITSM» */
  source: 'lkm' | 'itsm';
}

/** Активный блокиер («Блокер: нет решения руководителя») */
export interface DealBlockerSchemaDTO {
  code: string;
  title: string;
}

```

3.2. Новые поля DealSchemaDTO — ИЗМЕНЕНО

```

export interface DealSchemaDTO {
  // ...все существующие поля без изменений...

  /** НОВОЕ. Денормализованное название клиента — хедер и шапка
   * дровера без N+1 запроса за клиентом */
  client_title: string;

  /** НОВОЕ. Текущий статус сделки.
   * null — статус не присвоен: скелетон, триггер не кликабелен */
  status: DealStatusSchemaDTO | null;

  /** НОВОЕ. «Прогноз закрытия: 15.09.2026» */
  forecast_close_date: string | null;

  /** НОВОЕ. Активный блокиер; null — блокиера нет */
  blocker: DealBlockerSchemaDTO | null;

  /** НОВОЕ. Общее число событий истории — бейдж «История 12»
   * до первого запроса ручки истории */
  history_events_count: number;
}

```

3.3. Что обсудить

- Блокер — отдельное поле, не вывод из approval_summary.blocked_permission: блокировки возможны и вне согласования (ITSM-этапы).
- Комментарий несогласования по сделке (макет 3b) новых полей НЕ требует: текст, автор и дата уже есть в approval_summary.completed_stages[].decision_comment / decided_at. Нужно подтвердить: «относится к сделке в целом» = пустой scope_product_ids стадии?
- Подписи 9 этапов прогресс-бара: предлагаем справочную ручку GET /lkm/deal-stages (по аналогии с /lkm/roles), иначе фронт хардкодит названия — см. раздел 8.

4. Офер — собственный КП-статус

Макет 3с. Вкладка «Оферы и БЗ»: два уровня статуса

3с Вкладка «Оферы и БЗ» — два уровня статуса: КП в ЛКМ и заказ в ITSM

Сделка #1042

ООО «Ромашка-Агро» · Миграция 1С в облако DataFort

Сделка Оферы и БЗ 4 История 12

Все 4 В ЛКМ 2 В ITSM 2

Cloud Compute
офер №1 · 3 214 000 Р с НДС

● На согласовании руководителя

● Фаза КП · ЛКМ 24.07.2026, 14:20
заказ не создан

● Фаза БЗ · ITSM

Cloud Backup
офер №2 · 640 000 Р с НДС

● Имплементация · ITSM

БЗ ORD-2026-004417 Открыть в ITSM

● Фаза КП · согласовано 23.07.2026, 18:02
● БЗ создан 28.07.2026, 11:15
● Имплементация · ITSM 29.07.2026, 09:40

Источник: ITSM Синхронизировано 5 мин назад Тип: коммерческий

Security Awareness
офер №3 · 318 400 Р с НДС

✓ Услуга активирована · ITSM

БЗ ORD-2026-004418 активирован 29.07.2026, 16:05

Managed Kubernetes
офер №4 · 640 000 Р с НДС

● В работе · возвращено 22.07.2026, 09:05

Карточка офера — два уровня

Верхний бейдж — актуальный статус офера: пока заказа нет, это КП-статус из ЛКМ; как только появился order — статус БЗ из ITSM.

Мини-таймлайн внутри карточки — КП-фаза → БЗ создан → статус ITSM, с датами переходов.

Признак «ушёл в ITSM»

Карточка получает голубую рамку #baebfd и фон #f8fdff, строку с номером БЗ и ссылкой «Открыть в ITSM» (no order, external_url; при отсутствии — номер без ссылки). Голубой = «управляет не ЛКМ».

Свежесть данных ITSM

Чип «Синхронизировано N назад» из order.status.synced_at. Старше 24 ч — чип становится акцентным с текстом «Данные ITSM устарели». Тип заказа — из order.order_type (тестовый / коммерческий / внутренний).

Фильтр-чипы

«Все / В ЛКМ / В ITSM» — фронтальная фильтрация массива. Показываются только когда оферов больше двух и есть хотя бы один заказ.

4.1. Новое поле OfferReadSchemaDTO — ИЗМЕНЕНО

```
export interface OfferReadSchemaDTO {
  // ...все существующие поля без изменений...

  /** НОВОЕ. КП-статус офера: «В работе», «Сформировано»,
   * «На согласовании (стадия маршрута)», «КП согласовано»,
   * «Отправлено клиенту», «Возвращено в работу».
   * Вычисляется бэком из стадии маршрута согласования сделки —
   * собственного процесса согласования у офера нет. */
  status: StatusSchemaDTO;

  /** Ссылка на deal-level согласование — БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ */
  approval_ref: ApprovalReferenceSchemaDTO;

  /** Заказ по оферу — расширен, раздел 5 */
  order: OfferOrderSchemaDTO | null;
}
```

4.2. Логика на фронте (бэку менять не нужно)

- Верхний бейдж карточки: пока order === null — показываем status (КП); появился order — показываем order.status (приоритет источника ITSM).
- Счётчики «Сводки по оферам» на вкладке «Сделка» считаются на фронте из offers[].status.kind и наличия offers[].order.
- status предлагаем обязательным (не nullable): офер всегда в какой-то КП-фазе с момента создания. Если у старых оферов статуса нет — сообщите, сделаем nullable с фоллбэком.

5. Заказ (БЗ) — структурный статус ITSM

Самое проблемное место текущего контракта: `order_status` — свободная строка без даты. Это единственный breaking change; на переходный период старое поле отдаётся параллельно как deprecated.

5.1. Целевая форма OfferOrderSchemaDTO — ИЗМЕНЕНО

```
/** Статус заказа из ITSM (12 статусов Order Processing) */
export interface OrderStatusSchemaDTO extends StatusSchemaDTO {
  /** Когда ЛКМ синхронизировал статус с ITSM;
   *  старше 24 ч -> чип «Данные ITSM устарели» */
  synced_at: string;
}

export interface OfferOrderSchemaDTO {
  order_id: string;
  order_number: string; // «ORD-2026-004417»

  /** ИЗМЕНЕНО: вместо order_status: string | null.
   *  null — заказ создан, ITSM ещё не ответил:
   *  бейдж «БЗ создан · ожидаем ITSM» (серый).
   *  Неизвестный code -> title как есть, kind: 'external'. */
  status: OrderStatusSchemaDTO | null;

  /** @deprecated переходное поле, удалить после релиза фронта */
  order_status: string | null;

  /** НОВОЕ. Чип «Тип: коммерческий» */
  order_type: 'test' | 'commercial' | 'internal' | null;

  /** НОВОЕ. «Открыть в ITSM»; null — номер без ссылки */
  external_url: string | null;

  /** НОВОЕ. Снапшот КП-статуса офера на момент создания заказа —
   *  первая точка мини-таймлайна карточки */
  kp_phase: {
    title: string; // «Фаза КП · согласовано»
    changed_at: string; // 23.07.2026, 18:02
  };

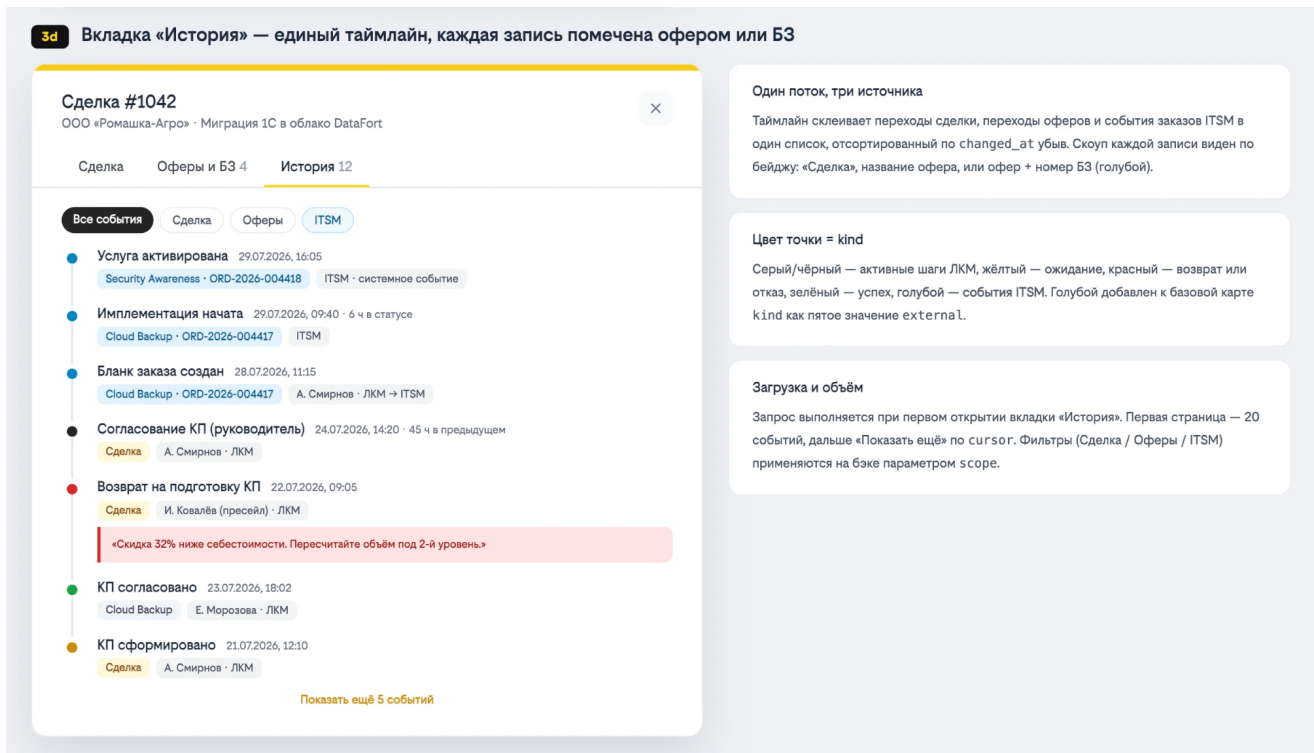
  created_at: string; // = точка «БЗ создан» мини-таймлайна
  updated_at: string | null;
}
```

5.2. Обоснования

- `kp_phase` — снапшот, а не вычисление: без него первую точку мини-таймлайна пришлось бы восстанавливать из пагинированной истории отдельным запросом на каждую карточку.
- Неизвестный code из ITSM обрабатывает бэк (title как есть, kind 'external') — фронту не нужен маппинг 12 статусов и его поддержка при изменениях в ITSM.
- Миграция: сначала бэк добавляет `status` параллельно с `order_status`; фронт переключается; затем `order_status` удаляется. Атомарный деплой не требуется.

6. История сделки — новая ручка

Макет 3d. Вкладка «История»: единый таймлайн



6.1. Эндпоинт

GET /lkm/deals/{deal_id}/history?scope=&cursor=&limit=20

scope: 'deal' | 'offers' | 'itsm' — фильтр на бэке; без scope — все
cursor: непрозрачный курсор из next_cursor предыдущей страницы
limit: размер страницы, по умолчанию 20

6.2. Схемы — НОВОЕ


```

/** Принадлежность события – бейдж записи таймлайна */
export type DealHistoryScopeSchemaDTO =
  | { type: 'deal' }
  | { type: 'offer'; offer_id: string; product_name: string }
  | { type: 'order'; offer_id: string; product_name: string;
    order_number: string };

/** Событие таймлайна: переходы сделки + офферов + события ITSM */
export interface DealHistoryEventSchemaDTO {
  id: string;
  title: string;
  kind: StatusKind; // «Бланк заказа создан»
  occurred_at: string;
  scope: DealHistoryScopeSchemaDTO;
  /** null – системное событие («ITSM – системное событие») */
  actor: (StatusActorSchemaDTO & { role_title: string | null }) | null;
  /** «ЛКМ -> ITSM» фронт собирает из source + scope.type === 'order' */
  source: 'lkm' | 'itsm';
  /** Цитата при возврате/несогласовании */
  comment: string | null;
  /** «45 ч в предыдущем» – считает бэк, см. ниже */
  seconds_in_previous_status: number | null;
}

/** Страница истории, сортировка occurred_at убыв. */
export interface DealHistoryPageSchemaDTO {
  items: DealHistoryEventSchemaDTO[];
  next_cursor: string | null; // null – событий больше нет
  total: number;
}

```

6.3. Два требования именно к бэку

- `seconds_in_previous_status` считает бэк: при фильтре `scope` и курсорной пагинации соседнего события в выдаче может не быть — фронт посчитать не сможет.
- Бейдж «История 12» виден до первого запроса истории (запрос — при открытии вкладки), поэтому счётчик приезжает со сделкой: `history_events_count`, раздел 3.2.

7. Модель: три жизненных цикла

Макет 3е. Циклы сделки, офера и БЗ; точка передачи в ITSM

3е

Модель: три жизненных цикла и точка передачи в ITSM

1 • СДЕЛКА • ВЛАДЕЕТ ЛКМ (9 ЭТАПОВ, 32 СТАТУСА, БТО1)

Инициация > Прогрев лида > Проработка решения > Работа с КП > Тестовое БЗ > Тестирование > Документы > Коммерческое БЗ > Завершение

Голубые этапы — владелец не ЛКМ: интерфейс read-only, статус приходит из ITSM / Order Processing.

2 • ОФЕР, ФАЗА КП • ВЛАДЕЕТ ЛКМ (НАСЛЕДУЕТ СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛКИ)

В работе > Сформировано > На согласовании (стадия маршрута) > КП согласовано > Отправлено клиенту > Возвращено в работу

У офера нет собственного процесса согласования — approval_ref указывает на согласование сделки. Статус офера в КП-фазе бэк вычисляет из стадии маршрута.

3 • ОФЕР СТАЛ БЗ • ВЛАДЕЕТ ITSM (ПОСЛЕ «ОТПРАВИТЬ В РАБОТУ»)

БЗ создан > Согласование клиента > Имплементация > Период тестирования > Передано в биллинг > Выполнено > Закрыто

вне основного пути: Блокировка Восстановление сервисов Отказ клиента Ошибочный БЗ Расформирование

12 статусов ITSM. Сегодня бэк отдаёт order.order_status как свободную строку без даты. Требуется структура: code, title, kind, changed_at, synced_at, external_url.

Точка передачи

Кнопка «Отправить в работу» (send_to_implementation) создаёт заказ на каждый офер. С этого момента верхний бейдж карточки офера показывает статус БЗ, а не КП: приоритет источника — ITSM. КП-статус уезжает в мини-таймлайн как пройденная фаза.

Краевые случаи

Часть оферов с заказом, часть без — карточки не выравниваются по высоте, каждая своя. order.status === null (заказ создан, ITSM ещё не ответил) → бейдж «БЗ создан · ожидаем ITSM», серый. Неизвестный code из ITSM → показываем title как есть, kind: external. Отказ клиента, Ошибочный БЗ, Расформирование → красный бейдж, карточка остаётся в списке. Блокировка и Восстановление сервисов — возвратные состояния, приходят после «Выполнено».

7.1. Карта kind по циклам

kind	Цвет	Примеры статусов
progress	серый / чёрный	Подготовка КП; В работе; Сформировано
waiting	жёлтый	Согласование КП; На согласовании (стадия)
returned	красный	Возврат на подготовку; Отказ клиента; Ошибочный БЗ
success	зелёный	КП согласовано; Выполнено; Закрыто
external	голубой	Все статусы/события, которыми управляет ITSM

7.2. Краевые случаи (зафиксированы в контракте)

- order.status === null — заказ создан, ITSM не ответил: «БЗ создан · ожидаем ITSM».
- Неизвестный code из ITSM — title как есть, kind 'external' (обрабатывает бэк).
- Отказ клиента, Ошибочный БЗ, Расформирование — kind 'returned', карточка остаётся в списке.
- Блокировка и Восстановление сервисов — возвратные состояния, легально приходят после «Выполнено».
- Точка передачи: send_to_implementation уже есть в actions сделки — изменений не требует.

8. Сводка изменений и открытые вопросы

8.1. Запрос к бэку

Сущность	Что нужно	Тип
Общее	StatusKind (5 значений), единая форма статуса	новый контракт
Сделка	status (stage, sla_days, changed_by, source), forecast_close_date, blocker, client_title, history_events_count	новые поля
Сделка	справочник этапов GET /lkm/deal-stages	ручка (опция)
Офер	status — КП-статус из стадии маршрута	новое поле
Заказ	status структурой + synced_at, external_url, order_type, kp_phase; deprecate order_status	BREAKING
История	GET /deals/{id}/history: scope, cursor, длительности	новая ручка

8.2. Без изменений

- Всё согласование workflow v2: current_approval, approval_summary, approval_ref.
- Комментарий несогласования — из completed_stages[].decision_comment.
- actions сделки и офера, тарифы, суммы, вложения, стафферы.
- Признак «ушёл в ITSM» — наличие order; счётчики сводки — фронт.

8.3. Открытые вопросы

- Пустой scope_product_ids отклонённой стадии == «комментарий относится к сделке в целом»? (раздел 3.3)
- Есть ли старые оферы без КП-статуса? Влияет на nullable offer.status (раздел 4.2).
- Справочник этапов: ручка /lkm/deal-stages или фронт хардкодит 9 названий?
- Длительность переходного периода для deprecated order_status.